

CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

Física III
Semana 07
Julio Tello
2020-2

Contenido

- CAPÍTULO 8: CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ
- Flujo de carga a través de una superficie abierta. Corriente y densidad de corriente. Flujo de carga a través de una superficie cerrada. Conservación de la carga en movimiento. Conductividad eléctrica y La ley de Ohm. Modelo de Drude y sus restricciones. Resistividad y resistencia. Efecto Joule

Densidad de Corriente

- Piense en un conductor de área de sección transversal A que transporta una corriente I . La densidad volumétrica de corriente J en el conductor se define como la corriente por unidad de área.
- Dado que la corriente es $I = nq v_d A$, la densidad volumétrica de corriente $\vec{J}$ es igual a

$$\vec{J} = \frac{I}{A} = nq \vec{v}_d$$

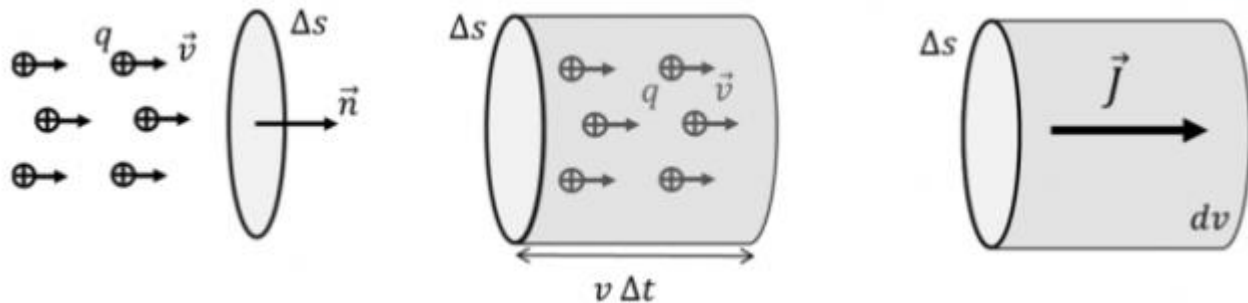
- Las unidades de J es el $\frac{\text{Amperio}}{\text{metro}^2} = A/m^2$

Esta expresión es válida sólo si la densidad de corriente es uniforme y sólo si la superficie del área de sección transversal A es perpendicular a la dirección de la corriente

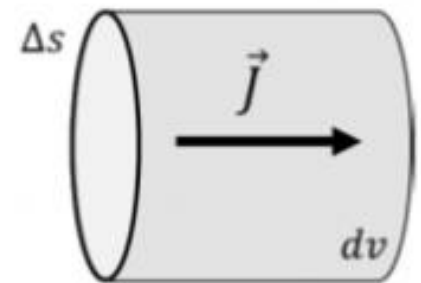
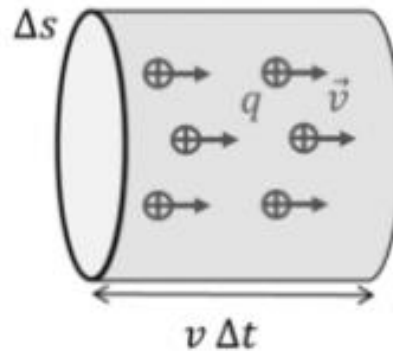
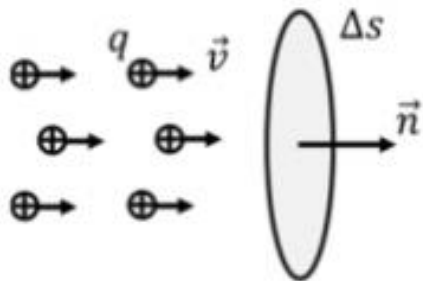
- Sea un tubo de corriente elemental que se apoya sobre una superficie dS .
- Sea dI la intensidad de corriente que atraviesa esa superficie.

$$J = \frac{dI}{dS_n}$$

- donde dS_n es la sección normal del tubo



- Es útil considerar a J como una magnitud vectorial $\vec{J}$
- Su dirección es la misma que la del flujo de las cargas



Conductividad eléctrica y La ley de Ohm. .

- Sabemos que el campo eléctrico en el interior de un conductor es igual a cero. Sin embargo, esta afirmación sólo es cierta si el conductor está en equilibrio estático.
- Cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio, debe existir un campo eléctrico en el conductor.
- Tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico

- En algunos materiales, la densidad de corriente $\vec{J}$ es proporcional al campo eléctrico $\vec{E}$:

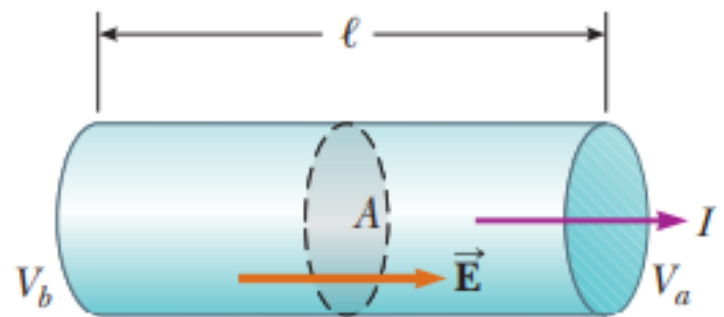
$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \text{Ley de Ohm microscópica}$$

- donde la constante de proporcionalidad σ se conoce como **conductividad del conductor**. Los materiales que obedecen esta relación siguen la ley de Ohm, en honor a Georg Simon Ohm.
- Las unidades de σ son: Siemens/metro

$$[\sigma] = \frac{[J]}{[E]} = \frac{A/m^2}{N/C} = \frac{A}{Vm} = \frac{S}{m}$$

- Donde $1 \text{ Siemen} = \frac{A}{V}$, el Siemen es una unidad derivada del SI
- Múltiplos:
 - 1 decasiemens (daS) $1 \text{ dS} = 10^1 \text{ S}$
 - 1 hectosiemens (hS) $1 \text{ dS} = 10^2 \text{ S}$
 - 1 kilosiemens (kS) $1 \text{ dS} = 10^3 \text{ S}$
- Submúltiplos
 - 1 decisiemens (dS) $1 \text{ dS} = 10^{-1} \text{ S}$
 - 1 centisiemens (cS) $1 \text{ dS} = 10^{-2} \text{ S}$
 - 1 milisiemens (mS) $1 \text{ dS} = 10^{-3} \text{ S}$
- Los materiales que obedecen la ley de Ohm y por tanto cumplen esta simple correspondencia entre E y J, se conocen como materiales **óhmicos**

- Aquellos materiales y dispositivos que no obedecen la ley de Ohm se dice que son materiales no óhmicos
- La ley de Ohm es una relación empírica válida únicamente para ciertos materiales
- Consideremos un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme A y de longitud.
- De un extremo al otro del alambre se mantiene una diferencia de potencial $\Delta V = V_b - V_a$, lo que genera en el alambre un campo eléctrico y una corriente.



- Si el campo es uniforme, la diferencia de potencial está relacionada con el campo mediante la relación

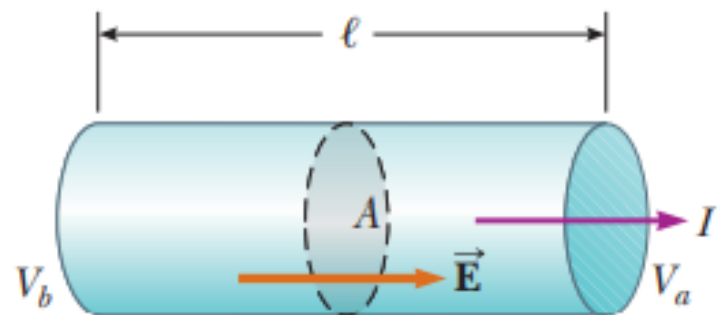
$$\Delta V = E \ell$$

- Por lo tanto, la densidad de corriente en el alambre se expresa en la forma

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{\ell}$$

- Pero $J = I/A$, entonces

$$\Delta V = \frac{\ell}{\sigma} J = \left(\frac{\ell}{\sigma A} \right) I = RI$$



- entonces

$$\Delta V = RI$$

Ley de Ohm
macroscópica

- La cantidad $R = l/\sigma A$ se conoce como la resistencia del conductor que es definida como la relación de la diferencia de potencial aplicada a un conductor entre la corriente que pasa por el mismo:

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

- la resistencia tiene unidades del SI de volts por ampere. Un volt por ampere se define como un ohm (Ω):

$$1 \Omega \equiv 1V / A$$

- Se tiene entonces

$$R = \frac{l}{\sigma A} = \rho \frac{l}{A}$$

- La cantidad ρ se le conoce como resistividad y $\rho = 1/\sigma$
- la resistencia de un conductor es independiente de los potenciales aplicados, no depende más que de parámetros geométricos: l , A y de la naturaleza del material: ρ
- la resistividad tiene unidades del SI de Ωm
- la conductividad tiene unidades del SI de $S/m = (\Omega m)^{-1}$

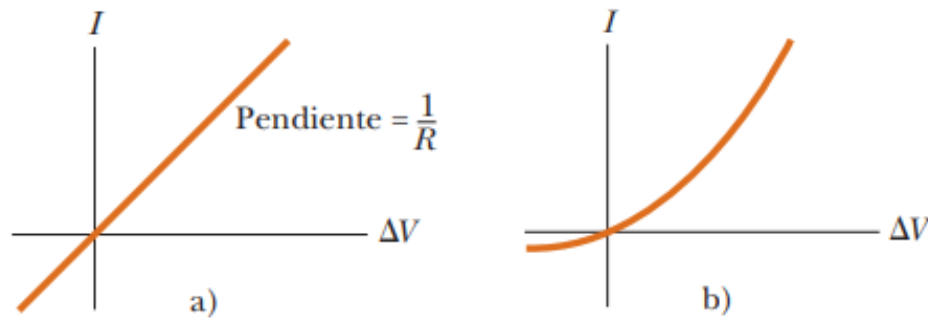
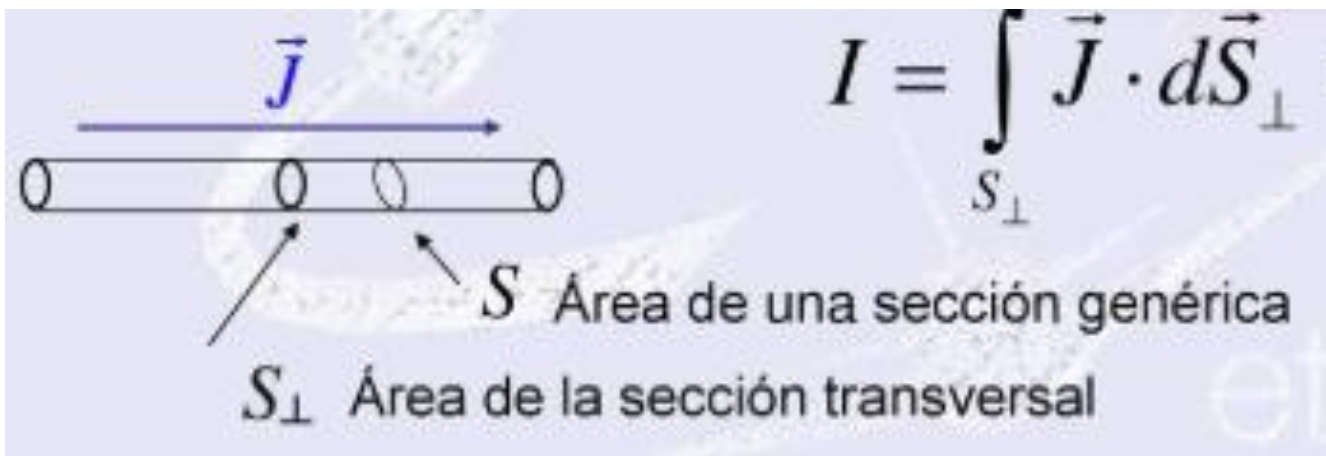


Figura 27.7 a) Curva corriente-diferencia de potencial para un material óhmico. La curva es lineal y la pendiente es igual al recíproco de la resistencia del conductor. b) Curva no lineal corriente-diferencia de potencial correspondiente a un diodo de unión. Este dispositivo no sigue la ley de Ohm.

Flujo de carga a través de una superficie abierta.

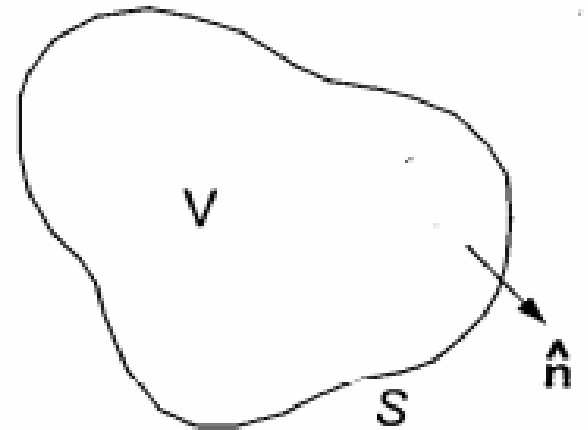
- Si consideramos el flujo de carga que atraviesa una determinada sección S de un conductor, el resultado es la *intensidad de corriente*

$$I = \int_{S_{\perp}} \vec{J} \cdot d\vec{S}_{\perp} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



Flujo de carga a través de una superficie cerrada.

- Sea un volumen V limitado por una superficie cerrada S .
- Sea $\hat{n}$ un vector normal externo a S
- El flujo del vector $\vec{J}$ por la superficie S es $\oiint_S \vec{J} \cdot dS\hat{n}$, representa la cantidad total de carga que sale de V por unidad de tiempo a través de S en un instante dado.
- La cantidad de carga que sale durante un intervalo dt es



$$dt \oiint_S \vec{J} \cdot dS\hat{n}$$

- Por la ley de conservación de carga, eso también representa la reducción $-dq$ de la carga total contenida dentro de V en el instante considerado, es decir

$$\oiint_S \vec{j} \cdot dS \hat{n} = -\frac{dq}{dt} \dots (1)$$

donde

$$q = \iiint_V \rho dV$$

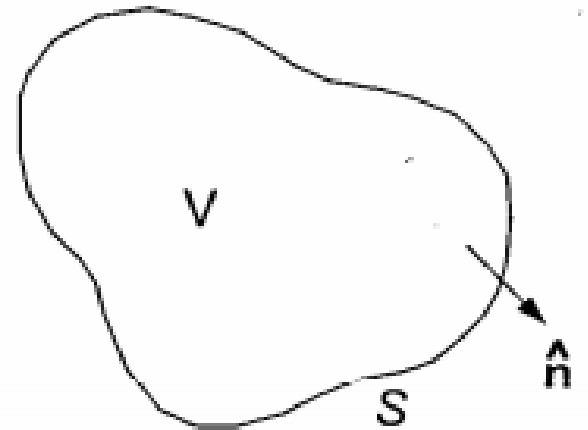
es la carga total contenida dentro de V en un instante dado (ρ =densidad volumétrica de carga)

- Tomando para V un volumen fijo

$$\frac{dq}{dt} = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \dots (2)$$

Por el teorema de la divergencia

$$\oiint_S \vec{J} \cdot dS \hat{n} = \iiint_V \text{div } \vec{J} dV \dots (3)$$



Igualando las ecuaciones (1) y (2) y usando (3)

$$\oiint_S \vec{J} \cdot dS \hat{n} = - \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \iiint_V \text{div } \vec{J} dV \dots (4)$$

Conservación de la carga en movimiento.

- De (4) obtenemos la forma local del principio de conservación de la carga en movimiento

$$\operatorname{div} \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Principio de conservación
de la carga en movimiento

- Si $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ se dice que la corriente es **estacionaria** y entonces $\operatorname{div} \vec{J} = \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$ y la densidad de carga ρ está en su valor de equilibrio.

- Recordemos que si la divergencia de un campo vectorial como $\vec{J}$ es nula, eso significa que las líneas de este campo se cierran sobre si misma. Esto significa que

$$\oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

Caso corriente estacionaria

- Esto puede ser escrito $\sum_J I_J = 0$ que es una expresión de la ley de corrientes de Kirchhoff.

- **Ejemplo:** En un instante dado se tiene que la distribución de corriente en un sistema es:

$$\vec{J} = C(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$$

- Dentro del sistema se tiene un cubo de lado L y centro en el origen de coordenadas. Si en un instante dado existe una carga Q dentro del cubo, calcular $\frac{dQ}{dt}$ en ese instante, ¿aumenta o disminuye Q?
- Ya que se tiene una carga Q en un volumen que depende del tiempo. Por la ecuación de continuidad:

$$\oiint_S \vec{J} \cdot dS \hat{n} = -\frac{dQ}{dt}$$

Entonces:

$$\oiint_S \vec{j} \cdot dS \hat{n} = \frac{L}{2} L^2 C (\hat{i} \cdot \hat{i} - \hat{i} \cdot (-\hat{i}) + \hat{j} \cdot \hat{j} - \hat{j} \cdot (-\hat{j}) + \hat{k} \cdot \hat{k} - \hat{k} \cdot (-\hat{k}))$$

$$\oiint_S \vec{j} \cdot dS \hat{n} = 3L^3 C$$

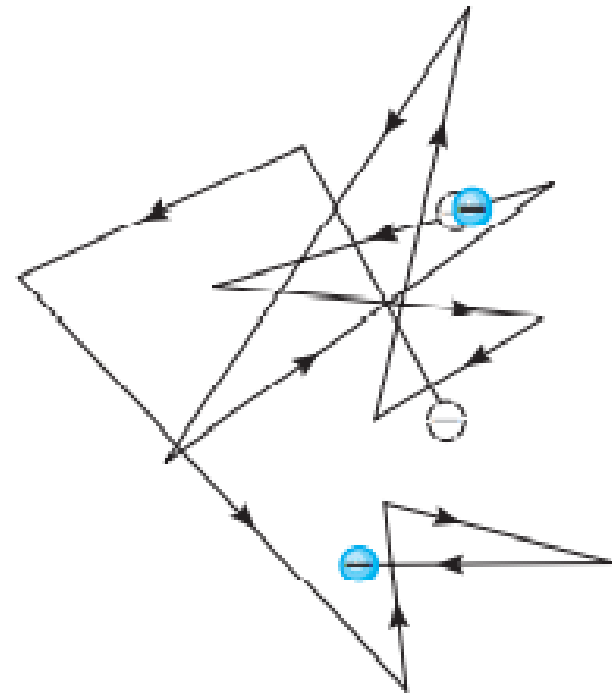
$$\frac{dQ}{dt} = - 3L^3 C$$

entonces Q disminuye

Modelo de Drude

- Formulado por Drude 3 años después del descubrimiento del electrón por J. J. Thomson. fue el primer modelo electrónico de la conductividad en un material
- El modelo es llamado **modelo clásico de electrones libres**, *clásico* porque involucra solo física clásica (no la teoría cuántica) y *de electrones libres* porque los electrones se consideran pequeñas partículas cargadas que son completamente libres para moverse por el material (metales)

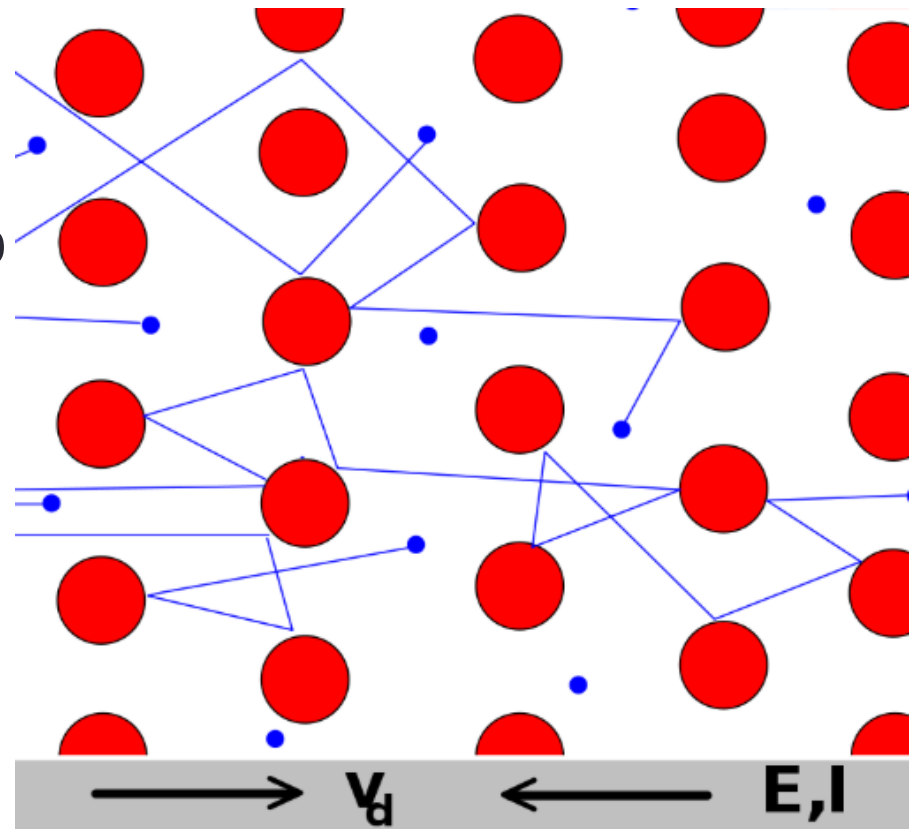
- En este modelo se supone:
 1. El movimiento del electrón después de una colisión es independiente de su movimiento antes de la colisión.
 2. La energía adquirida en exceso por los electrones en el campo eléctrico se pierde en los átomos del conductor cuando chocan electrones y átomos.
- En ausencia de un campo eléctrico externo, los electrones de conducción se mueven al azar con rapidez promedio del orden de 10^6 m/s.
- Por este movimiento de los electrones en un metal se le denomina gas de electrones.



- Cuando se aplica un campo eléctrico externo, los electrones son sometidos a una aceleración y comienzan a moverse pero a medida que se mueven experimentan colisiones inelásticas con la estructura cristalina que está vibrando.

- Los electrones se arrastran lentamente en una dirección opuesta al campo eléctrico aplicado

$$\vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m} = \text{cte}$$



- Entre 2 colisiones, los electrones son acelerados por el campo $\vec{E}$ y después de un tiempo t tendrán velocidad:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t = \vec{v}_0 - \frac{e\vec{E}}{m}t$$

donde $\vec{v}_0$ es la velocidad inicial del electrón después de sufrir la última colisión

- Al sufrir una nueva colisión, los electrones son desviados en una nueva dirección arbitraria.
- Se supone que, después de una colisión sus velocidades iniciales son reiniciadas y entonces las velocidades iniciales están distribuidas aleatoriamente sobre todos los posibles valores, el valor promedio de $\vec{v}$ es $\langle \vec{v}_0 \rangle = \vec{0}$

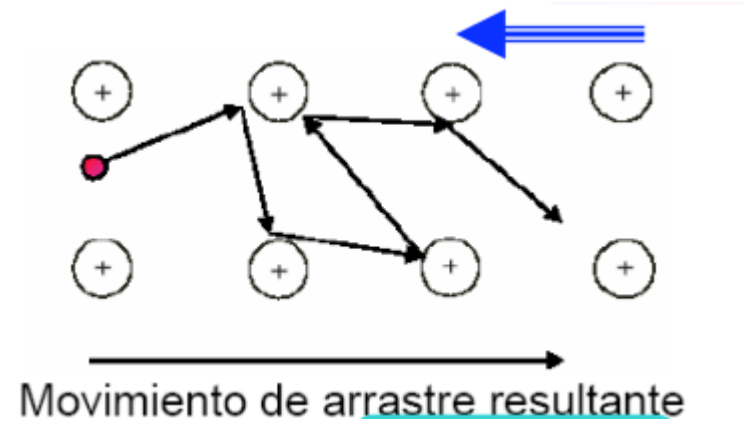
- Entonces las colisiones impiden que los electrones sean acelerados indefinidamente por el campo $\vec{E}$.
- En promedio la velocidad será:

$$\langle \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}_0 \rangle - \frac{e\vec{E}}{m} \langle t \rangle = \vec{v}_d$$

donde $\langle t \rangle = \tau$ es el tiempo promedio entre 2 colisiones y $\vec{v}_d$ es la velocidad de arrastre

- Siendo τ constante, entonces la velocidad de arrastre $\vec{v}_d$ es constante y proporcional a $\vec{E}$ (es más lenta que la velocidad sin campo $\vec{E}$, del orden de 10^4 m/s)

- Sin embargo, debido al campo $\vec{E}$ hay un movimiento efectivo en dirección al campo.



- Vimos que la corriente producida por la velocidad de arrastre $\vec{v}_d$ es

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d = -ne\vec{v}_d = n \frac{e^2 \vec{E}}{m} \tau$$

Pero según la ley de Ohm

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

- Al comparar ambas expresiones se tiene:

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} = \frac{1}{\rho}$$

Este modelo ofrece una buena explicación para la conductividad en metales, el efecto Hall, y la conductividad térmica (debida a electrones) en metales.

- Sin embargo el modelo falla al no proveer una explicación para la disparidad entre las capacidades caloríficas de los metales en comparación con la de los materiales aislantes.

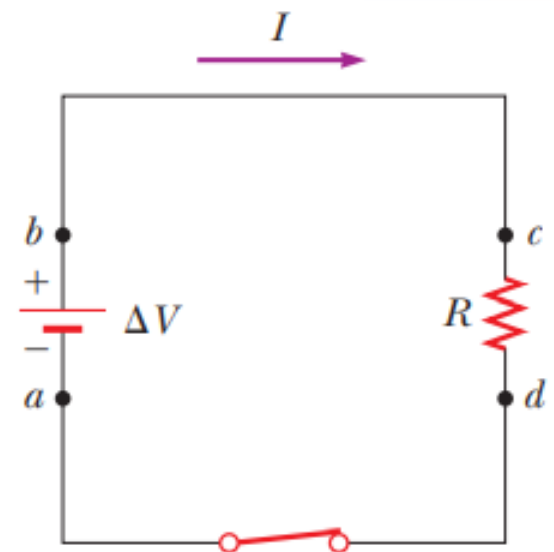
Efecto Joule

- Para transportar una carga dq a través de una diferencia de potencial V es necesario entregarle una energía dqV .
- Luego para mantener una corriente $I = dq/dt$ durante un tiempo dt a través de V , es necesario proporcionar una energía :

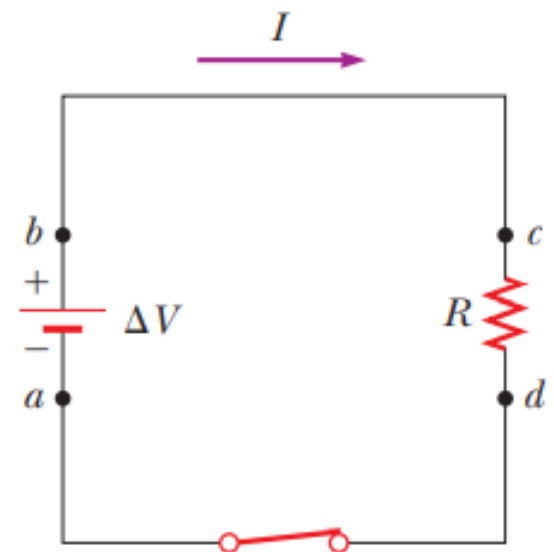
$$dW = (Idt)V$$

- En los circuitos eléctricos típicos, la energía se transfiere de una fuente, como una batería, a algún dispositivo, como sería una lámpara, un receptor de radio o una resistencia eléctrica.

- Supongamos un circuito donde la fuente entrega energía a una resistencia.
- Si la trayectoria de una carga Q positiva es en dirección de las manecillas del reloj alrededor del circuito, desde el punto a , a través de la batería, de la resistencia R y de regreso al punto a .
- **Tramo a-b:** La energía potencial eléctrica del sistema aumenta en una cantidad $Q\Delta V$, en tanto que la energía potencial química de la batería se reduce en la misma cantidad.



- **Tramo c-d:** la carga se mueve a través de la resistencia. El sistema pierde esta energía potencial eléctrica durante las colisiones de los electrones con los átomos de la resistencia.
- Cuando la carga regresa al punto a, el resultado neto es que parte de la energía química de la batería ha sido entregada a la resistencia.
- La energía entregada está presente en la resistencia en forma de energía interna asociada con una vibración de las moléculas



- La resistencia normalmente está en contacto con el aire, de este modo su temperatura aumentada da como resultado una **transferencia de energía por calor** hacia el aire.
- Además, la resistencia emite una radiación térmica, lo que representa otro modo de escape de la energía.
- Después de algún tiempo transcurrido, la resistencia alcanza una temperatura constante, momento en el cual la energía de entrada de la batería está equilibrada con la energía de salida por calor y radiación

- La rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial eléctrica conforme la carga Q pasa a través de la resistencia es:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{d(Q\Delta V)}{dt} = \frac{dQ}{dt} \Delta V = I\Delta V$$

donde I es la corriente en el circuito

- El sistema recupera su energía potencial cuando la carga pasa a través de la batería, a expensas de la energía química de la misma.
- La rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial conforme la carga pasa a través del resistor es igual a la rapidez a la cual el sistema adquiere energía interna en el resistor

- Por lo tanto, la potencia P , que representa la rapidez a la cual se entrega energía al resistor, es

$$P = I\Delta V$$

Se deduce este resultado si considera una batería que entrega energía a un resistor. Sin embargo, esa ecuación puede utilizarse para calcular la potencia entregada por una fuente de voltaje a cualquier dispositivo que tenga una corriente I y esté sujeto a una diferencia de potencial ΔV entre sus terminales

- Como en una resistencia se cumple: $\Delta V = IR$, la potencia entregada a la resistencia tiene una expresión alterna

$$P = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

Como I se expresa en Amperios, V en voltios y R en ohms, la unidad en el SI para la potencia es el Watt.

- El proceso mediante el que se pierde potencia en forma de energía interna en un conductor de resistencia R , a menudo se llama calentamiento Joule.
- El efecto Joule es un fenómeno irreversible por el cual al circular corriente eléctrica por un conductor parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor.